

Aseguramiento de la Calidad del Software

Caracterización de Defectos



ISO/IEC 29110

Buenas prácticas para Entidades Muy Pequeñas

Muñoz, Peralta & Laporte (2019) · Serie ISO/IEC 29110 (2011)





ISO/IEC 29110: contexto y propósito

Definición: Serie de estándares internacionales diseñada específicamente para Entidades Muy Pequeñas (EMPs) de hasta 25 personas.

Dos procesos principales:

- **Gestión del Proyecto:** Planificación, seguimiento, control y cierre del proyecto dentro de calidad, tiempo y costo.
- **Implementación del Software:** Análisis, diseño, construcción, integración y pruebas del producto.

Características clave:

- Licencia abierta, adaptable a cualquier ciclo de vida o metodología (Scrum, Cascada, TSP...)
- Define QUÉ hacer, no CÓMO — las EMPs definen sus propios procedimientos
- Permite certificación incremental desde perfil básico hasta avanzado

Buenas prácticas de ISO/IEC 29110 — Panorama general

01

Verificación y Validación

Confirmar que el software cumple requisitos y expectativas del cliente en cada entrega.

02

Casos y proc. de prueba

Diseñar, documentar y ejecutar pruebas sistemáticas antes de cada entrega.

03

Registro de trazabilidad

Vincular requisitos → diseño → código → prueba para rastrear cambios e impactos.

04

Control de versiones

Documentar la estrategia de control de versiones del producto y su repositorio.

05

Gestión de cambios

Evaluar impacto técnico y en tiempo/costo de cada solicitud antes de aceptarla.

06

Reuniones con el cliente

Conducir reuniones formales, registrar acuerdos y darles seguimiento hasta cierre.



La práctica vital: Verificación y Validación (V&V)

¿Por qué V&V? En las 13 EMPs estudiadas, fue la debilidad más frecuente (12/13) y la que mayor impacto tuvo en la calidad del producto entregado.

Argumentos para implementarla en cualquier empresa:

- **Detecta defectos a tiempo:** corregir en pruebas cuesta hasta 10× menos que en producción.
- **Reduce riesgo de rechazo:** el cliente valida funcionalidades antes de la entrega final.
- **Alinea con ISO/IEC 29110:** el estándar la exige explícitamente en Implementación de Software.
- **Es independiente del tamaño:** una EMP de 2 personas puede aplicarla con listas de chequeo simples.
- **Alimenta la mejora continua:** los registros de defectos generan métricas para proyectos futuros.

Cómo implementar V&V en una EMP — ruta mínima viable

1

Planificar

Definir qué funcionalidades se probarán, quién prueba y cuándo (plan de pruebas de 1 página).

2

Diseñar casos

Para cada funcionalidad crítica: entrada → acción → resultado esperado. Mínimo 3 casos por módulo.

3

Ejecutar

El tester ejecuta los casos, registra incidentes con tipo, severidad y evidencia (captura o log).

4

Corregir y re-probar

El desarrollador corrige; el tester verifica la corrección y ejecuta prueba de regresión.

5

Cerrar y registrar

Informe final con métricas (densidad, tasa de detección) y lección aprendida para el siguiente ciclo.

REFLEXIÓN

Pregunta de análisis — ISO/IEC 29110 y buenas prácticas

*“El estándar ISO/IEC 29110 presenta un conjunto de buenas prácticas que buscan reforzar los procesos en la gestión de proyectos y el desarrollo de software. **¿Cuál de ellas considera vital y por qué se debería implementar en cualquier empresa de desarrollo de software?**”*

Estructura sugerida para la respuesta:

- **Identificar la práctica:** nombre exacto del estándar y proceso al que pertenece.
- **Argumentar con evidencia:** apoyarse en datos del caso de estudio (métricas, debilidades en las 13 EMPs).
- **Generalizar:** explicar por qué aporta valor sin importar el tamaño o sector de la empresa.
- **Proponer implementación:** describir al menos 2 acciones concretas para adoptarla con recursos mínimos.

⚡ Entregable: Argumento escrito de máx. 300 palabras ó exposición oral de 3 min. Citar al menos una métrica del caso de estudio.

Rúbrica de evaluación — Pregunta de reflexión

Criterio	Excelente (5)	Aceptable (3)	Insuficiente (1)
Identificación	Nombra la práctica con terminología exacta del estándar y el proceso al que pertenece.	Nombra la práctica pero sin precisar el proceso.	Menciona una práctica genérica sin relación clara con el estándar.
Argumentación	Sustenta con datos cuantitativos del caso (métricas, % de EMPs afectadas).	Argumenta cualitativamente pero sin cifras.	Sólo opina sin evidencia ni referencia.
Generalización	Explica la aplicabilidad en distintos contextos (tamaño, sector, metodología).	Menciona que aplica en general pero sin desarrollar.	Limita la práctica a un contexto específico.
Plan de acción	Propone ≥ 2 acciones específicas, realizables y coherentes con los recursos de una EMP.	Propone 1 acción concreta.	No propone acciones o son demasiado genéricas.

Aseguramiento de la Calidad del Software

Caracterización de Defectos

